ICS 小班研讨题和作业题（第 15 讲）

注：研讨题的默认前提基础是本课程尤其是本讲的课件和对应教材内容，不一定每次都做强调说明，例如 x86 体系结构、C 语言程序等。

研讨题 1：

（1）基于课件第 4 页及后续内容，设计一个新的程序示例，单独使用工具链中的 cpp/cc1/as 等工具（或用 gcc 加相应选项），展示每一步生成的结果。

（2）参照课件第 7 页，使用 readelf 读取之前生成的目标代码，展示并讲解对应内容。

（3）基于课件第 8~10 页，讲解静态链接的简要过程，然后分析链接带来的好处。

（4）基于课件第 11~12 和 19~20 页，讲解链接器的符号解析要做什么，然后用自己的程序示例，重现第 12 页下半部分的操作。

（5）基于课件第 21~25 页，分析链接器对不同类型的重复符号的解决方法。

（6）基于课件第 14~18 页和第 37 页，讲解统一实现三种目标文件的 ELF 格式，逐节讲解用途。

（7）基于课件第 26~36 页，详细讲解两种最常见的重定位标签的用法，从工具链的视角逐步讲解从识别要重定位的位置、到生成重定位标签、最后重定位填充信息的过程。

研讨题 2：

（1）基于课件第 38~40 页，分析库的作用和静态库的生成方法。

（2）**拓展研讨：**参考 41 页，尝试解开若干常见库，展示其内容。

（3）基于课件第 42~44 页，讲解静态库的基本原理和进行链接的主要过程。

（4）基于课件第 45~47 页，讲解共享库（动态库）的基本原理和进行链接的主要过程。

（5）基于课件第 47~51 页，讲解不同时段（编译时、加载时、运行时）的动态链接的实现方式，并比较他们的差异。

（6）基于课件第 53 页，并结合前面内容，比较静态链接和动态链接各自的优缺点。

（7）讲解编译时“库插桩”的具体操作；**（拓展研讨）：**尝试运行验证课件上的示例。

（8）讲解链接时“库插桩”的具体操作；**（拓展研讨）：**尝试运行验证课件上的示例。

（9）讲解加载/运行时“库插桩”的具体操作；**（拓展研讨）：**尝试运行验证课件上的示例。

作业题

教材，第 7 章，P497-P499

- 7.6 这道题是关于……
- 7.8 在此题中，REF（x.i）……
- 7.12 考虑目标文件 m.o 中……